Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Proyecto Fase 2

Backend y Exposición de Servicios para la Base de Datos "Centros de Evaluación de Manejo"



Índice

- Resumen Ejecutivo
- Competencias que desarrollar
- Objetivos
- General
- Específicos
- Enunciado
- Alcance del proyecto
- Requerimientos técnicos
- Consultas SQL
- Entregables
- Consideraciones

Resumen Ejecutivo

A partir del modelo relacional desarrollado en la práctica anterior, esta fase se centra en transformar el sistema en un backend dockerizado, conectado a DBeaver, y con un API REST que permita realizar operaciones CRUD y consultas predefinidas.
El objetivo es obtener un backend portable, versionado y reproducible, listo para pruebas desde Postman.

IMPORTANTE: Todas las operaciones de inserción y consulta de datos DEBEN realizarse exclusivamente a través del API REST. No se permite el acceso directo a la base de datos para estas operaciones.

Competencias que desarrollar

- Contenerización de servicios con Docker y docker-compose.
- Conexión y administración de la base de datos desde DBeaver.
- Implementación de un API REST con Node.js/Express.
- Creación de CRUD completo para cada tabla del modelo relacional.
- Realización de consultas SQL.
- Consumo y validación de endpoints mediante Postman.
- Manejo de datos exclusivamente a través de la API

Objetivos

General

Diseñar e implementar un backend reproducible para la BD de Centros de Evaluación de Manejo,
empleando Docker para infraestructura, DBeaver para administración y un API REST para operaciones CRUD y consultas.

Específicos

- Dockerizar la base de datos Oracle y parametrizar credenciales vía variables de entorno.
- Cargar automáticamente el esquema DDL al iniciar el contenedor.
- Configurar conexión y validación desde DBeaver.
- Implementar un API REST con endpoints CRUD para todas las tablas del modelo.
- Implementar consultas SQL.
- Documentar el consumo de endpoints en Postman con ejemplos prácticos.
- Asegurar que toda la manipulación de datos sea exclusivamente vía API.

Enunciado

Los Centros de Evaluación requieren un sistema que permita administrar y consultar evaluaciones teóricas y prácticas.
En esta fase se deberá dockerizar la BD, conectarla a DBeaver y exponer un API REST para operaciones CRUD y consultas predefinidas,
validando su uso mediante Postman.

IMPORTANTE: DBeaver solo debe usarse para verificar la estructura de la base de datos, no para manipular datos.

Alcance del proyecto

El alcance incluye: dockerizar la BD Oracle, configurar acceso desde DBeaver,
crear CRUD para todas las tablas, implementar las consultas SQL y documentar pruebas en Postman.

Requerimientos técnicos

- Uso de Docker y docker-compose para levantar la base de datos Oracle.
- DDL para inicializar la base de datos automáticamente.
- Cliente DBeaver para la administración y verificación de la estructura de BD.
- API REST desarrollada en Node.js/Express.
- CRUD implementado para todas las tablas.
- Implementación de consultas SQL.
- Pruebas documentadas en Postman.

Consultas SQL

- **CONSULTA 1: Estadísticas de evaluaciones por centro y escuela**

  Descripción: Presenta promedios de punteos teóricos y prácticos agrupados por centro de evaluación y escuela.

  Campos devueltos: Centro, Escuela, Total de exámenes, Promedio teórico, Promedio práctico, Total aprobados.

  Lógica de cálculo:

  * Punteo teórico: 4 puntos por respuesta correcta (máximo 100)
  * Punteo práctico: Suma de notas prácticas (máximo 100)
  * Aprobado: Ambos punteos >= 70

- **CONSULTA 2: Ranking de evaluadores por resultado final**

  Descripción: Lista ordenada de evaluados por puntaje total descendente y resultado.

  Campos devueltos: Nombre completo, Tipo de licencia, Género, Fecha, Punteos individuales, Punteo total, Resultado final, Ubicación.

  Ordenamiento: Primero aprobados, luego por punteo total descendente, finalmente por fecha.

- **CONSULTA 3: La pregunta con menor aciertos**

  Descripción: Identifica la pregunta más difícil del banco (menor porcentaje de aciertos).
  Campos devueltos: ID pregunta, Opciones de respuesta (A,B,C,D), Respuesta correcta, Estadísticas de respuestas, Porcentaje de aciertos, Estado de recomendación.

  Utilidad: Permite identificar preguntas problemáticas que requieren revisión urgente.

IMPORTANTE: Las consultas pueden usar vistas predefinidas o realizarse directamente en el SQL del endpoint.

Entregables

- Repositorio en GitHub con nombre BD1B_2S2025_#carnet.
- Archivo docker-compose.yml con configuración de la base de datos.
- Esquema DDL cargado en el contenedor.
- API REST implementada con endpoints CRUD y consultas.
- README.md con: descripción, pasos de despliegue, guía DBeaver, uso de endpoints, capturas de evidencias.
- Colección de pruebas en Postman exportada y documentada.

Consideraciones

- El tutor debe estar agregado como colaborador en el repositorio (usuario: parguet).
- Repositorios sin documentación o sin evidencias tendrán reducción de nota.
- Plagio o duplicación de entregables será calificada con 0 puntos.